

CCF-GESP C++四级

编程能力等级认证



第九课

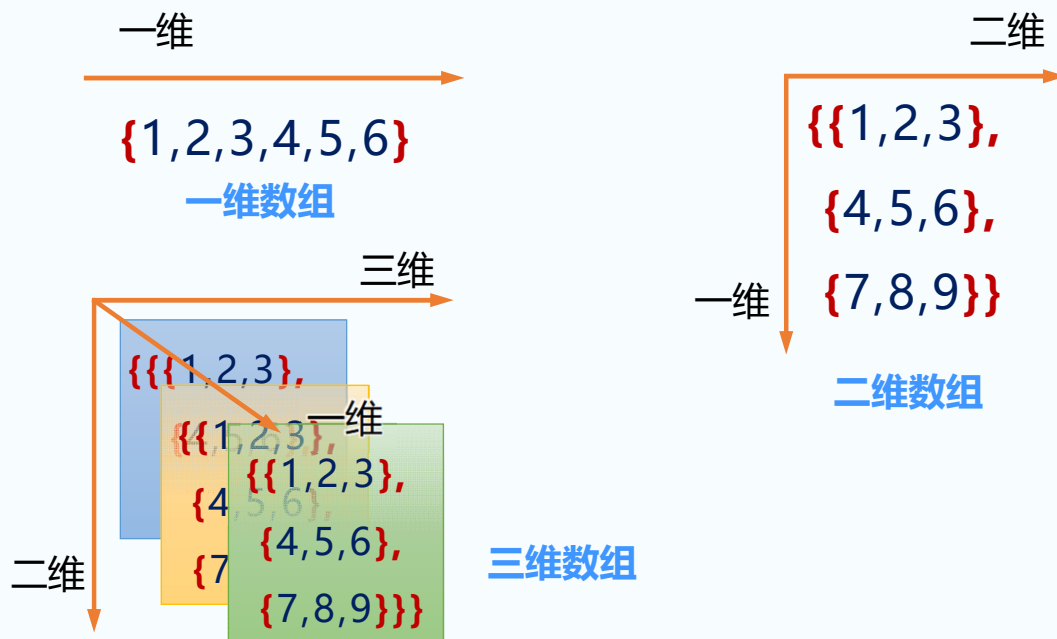
二维数组 3

01 多维数组



知识讲解

多维数组





知识讲解

三维数组

- 三维数组的定义和初始化:

一维长度 三维长度

```
int a[4][3][3] = {0};
```

二维长度

- 元素访问:

$a[\text{一维下标}][\text{二维下标}][\text{三维下标}];$
 $a[2][1][1];$

- 三维数组的存储空间:

单个元素的存储空间 $\times$ 元素的个数

三维数组a的内存空间: $4 \times 4 \times 3 \times 3 \rightarrow 144$



存储结构



- 多维数组的元素在内存中是**连续存放**的，其本质也是按照一维数组的方式存储；

```
int a[4][3][3]={0};
```

展开成对应**一维数组**的下标范围：**0~35**



知识讲解

计算元素位置



- 按照**一维数组**的方式访问元素，需要根据所访问的元素**各维度下标**计算出**元素的位置**。

一维下标 × **二维长度** × **三维长度** + **二维下标** × **三维长度** + **三维下标**

```
int a[4][3][3]={0};
```

对应**一维数组**的下标范围：0~35

```
a[2][1][1];
```

$a[2 \times 3 \times 3 + 1 \times 3 + 1] \rightarrow a[22]$

```
a[1][5][4];
```

$a[1 \times 3 \times 3 + 5 \times 3 + 4] \rightarrow a[28]$



真题解析

判断题

(2023年6月)在 C++ 语言中, 可以定义四维数组, 但在解决实际问题时不可能用到, 因为世界是三维的。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年9月)下列关于C++语言中数组的叙述，**不正确**的是（ **D** ）

- A. 一维数组可以用来表示数列
- B. 二维数组可以用来表示矩阵
- C. 三维数组可以用来表示空间中物体的形状
- D. 世界是三维的，所以定义四维数组没有意义

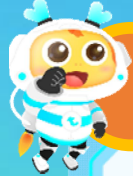


真题解析

选择题

(2023年9月) 一个三维数组定义为 `long long array[6][6][6];` ,
则 `array[1][2][3]` 和 `array[3][2][1]` 在内存中的位置相差多少字节?
()

- A. 70字节
- B. 198字节
- C. 560字节
- D. 无法确定



知识讲解

元素位置计算

三维数组也是按顺序连续存储的，可以计算元素对应**一维数组**的下标：

一维下标 × **二维长度** × **三维长度** + **二维下标** × **三维长度** + **三维下标**

`long long array[6][6][6];`

- ① 先计算`array[1][2][3]`和`array[3][2][1]`在内存里相差几个元素；
 - `array[1][2][3]`在一维数组中的下标： $1 \times 6 \times 6 + 2 \times 6 + 3 = 51$
 - `array[3][2][1]`在一维数组中的下标： $3 \times 6 \times 6 + 2 \times 6 + 1 = 121$
 - 相差元素的个数： $121 - 51 = 70$
- ② 再计算相差的字节数：**long long**字节数 × 相差的元素个数
 - $8 \times 70 = 560$



真题解析

选择题

(2023年9月) 一个三维数组定义为 `long long array[6][6][6];` ,
则 `array[1][2][3]` 和 `array[3][2][1]` 在内存中的位置相差多少字节?
(**C**)

- A. 70字节
- B. 198字节
- C. 560字节
- D. 无法确定

02 综合练习



课堂练习

蛇形方阵

【问题描述】

输入数字 $N(3 < N < 20)$ ，输出一个 $N \times N$ 的蛇形方阵。例如输入4时，输出的矩阵如下：

```
1 3 4 10
2 5 9 11
6 8 12 15
7 13 14 16
```

【输入样例1】

5

【输出样例1】

```
1 3 4 10 11
2 5 9 12 19
6 8 13 18 20
7 14 17 21 24
15 16 22 23 25
```





样例分析

$n \times n$ 的蛇形矩阵中，数字依次是1、2、3、..... $n \times n$ 。

【输入样例】

4

【输出样例】

1 3 4 10
2 5 9 11
6 8 12 15
7 13 14 16

【输入样例】

5

【输出样例】

1 3 4 10 11
2 5 9 12 19
6 8 13 18 20
7 14 17 21 24
15 16 22 23 25

A 5x5 grid of numbers 1 to 25. Green arrows show a path starting at 1, going down to 2, then diagonally up-right to 3, 4, 10, 11, 19, 20, 24, and ending at 25. Red arrows indicate the direction of the path at each step.



课堂练习

思路分析

- ① 创建二维数组。

```
int a[21][21];
```

- ② 输入数字n。

```
int n;  
cin>>n;
```

- ③ 在二维数组a中填充数字 $1 \sim n \times n$ ，构造出 $n \times n$ 的蛇形方阵。

	0	1	2	3
0	1	3	4	10
1	2	5	9	11
2	6	8	12	15
3	7	13	14	16



课堂练习

思路分析

	0	1	2	3	
0	1	3	4	10	4×4
1	2	5	9	11	
2	6	8	12	15	
3	7	13	14	16	



共有 $2 \times n - 1$ 条对角线

每条**对角线**上元素的**行列下标之和**是固定的：

行下标i + 列下标j = k

行列下标之和**k**的取值范围：

0 1 2 3.....2×n-2

行下标i	+	列下标j	
0	+	0	0
0	+	1	1
1	+	0	
0	+	2	
1	+	1	2
2	+	0	
0	+	3	
1	+	2	
2	+	1	3
3	+	0	
.....			4
			5
			6



课堂练习

思路分析

③ 在二维数组a中填充数字1~ $n \times n$ ，构造出 $n \times n$ 的蛇形方阵。

- 按行由上往下，沿对角线填数

-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
		0	1	5	9	13	17	21	25
		1	6	10	14	18	22	26	
	3	2	11	15	19	23	27		
4	8	12	16	20	24	28			

得到的方阵不对

记录填充
数字

```
int m=1;
for(int k=0;k<=2*n-2;k++){
    for(int i=0;i<n;i++){
        int j=k-i;
        a[i][j]=m;
        m++;
    }
}
```

根据k和i计算
列下标



课堂练习

思路分析

③ 在二维数组a中填充数字1~ $n \times n$ ，构造出 $n \times n$ 的蛇形方阵。

- 按行由上往下，沿对角线填数；
- 增加由下往上，沿对角线填数；

	0	1	2	3
0	1	2	4	7
1	3	5	8	11
2	6	9	12	14
3	10	13	15	16

判断是否在有效范围内

```
int m=1;
for(int k=0;k<=2*n-2;k++){
    for(int i=0;i<n;i++){
        if(j>=0&&j<n){
            a[i][j]=m;
            m++;
        }
    }
}
```



课堂练习

思路分析

③ 在二维数组a中填充数字 $1 \sim n \times n$ ，构造出 $n \times n$ 的蛇形方阵。

- 按行**由上往下**，沿对角线填数；
- 增加**由下往上**，沿对角线填数；

	0	1	2	3
0	1	3	4	7
1	2	5	8	11
2	6	9	12	14
3	10	13	15	16

k	
0	由上往下
1	由下往上
2	由上往下
3	由下往上

.....

```
for(int k=0;k<=2*n-2;k++){  
    if(k是偶数){  
        由上往下  
    }else 由下往上  
}
```



课堂练习

思路分析

```
if(k%2==0){  
    for(int i=0;i<n;i++){  
        int j=k-i;  
        if(j>=0&&j<n){  
            a[i][j]=m;  
            m++;  
        }  
    }  
}else{  
    for(int i=n-1;i>=0;i--){  
        int j=k-i;  
        if(j>=0&&j<n){  
            a[i][j]=m;  
            m++;  
        }  
    }  
}
```

由上往下

由下往上



课堂练习

思路分析

④ 按照题目要求输出蛇形方阵。

```
for(int i=0;i<n;i++){  
    for(int j=0;j<n;j++)  
        cout<<a[i][j]<<" ";  
    cout<<endl;  
}
```



课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int a[21][21];
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int m=1;
    for(int k=0;k<=2*n-2;k++){
        if(k%2==0){
            // 对角线的k为偶数, 由上往下沿对角线填数
            for(int i=0;i<n;i++){
                // 计算得到列下标
                int j=k-i;
                if(j>=0&&j<n){
                    a[i][j]=m;
                    m++;
                }
            }
        }
    }
}
```




课堂练习

【完整代码】

```
}else{  
    // 对角线的k为奇数, 由下往上沿对角线填数  
    for(int i=n-1;i>=0;i--){  
        //计算得到列下标  
        int j=k-i;  
        if(j>=0&&j<n){  
            a[i][j]=m;  
            m++;  
        }  
    }  
}  
for(int i=0;i<n;i++){  
    for(int j=0;j<n;j++){  
        cout<<a[i][j]<<" ";  
        cout<<endl;  
    }  
}  
return 0;  
}
```